Vraag	Antwoord	Scores

Rondom een top

1 maximumscore 6

- De oppervlakte van V is $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{4}$ 1
- $-x^3 + 1\frac{1}{2}x = 0$ geeft $(x = 0$ of$)$ $-x^2 + 1\frac{1}{2} = 0$ 1
- $-x^2 + 1\frac{1}{2} = 0$ geeft $x = \sqrt{1\frac{1}{2}}$ (en $x = -\sqrt{1\frac{1}{2}}$) 1
- De oppervlakte van W is $\int_{\frac{1}{2}\sqrt{2}}^{\sqrt{1\frac{1}{2}}} -x^3 + 1\frac{1}{2}x \, \mathrm{d}x$ (of $\int_{\frac{1}{2}\sqrt{2}}^{\sqrt{1\frac{1}{2}}} \left(-x^3 + 1\frac{1}{2}x\right) \mathrm{d}x$) 1
- Een primitieve van $-x^3 + 1\frac{1}{2}x$ is $-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{4}x^2$ 1
- Grenzen invullen geeft oppervlakte $W = \frac{1}{4}$ (dus V en W hebben gelijke oppervlakte) 1

2 maximumscore 4

- De knik bevindt zich bij $x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ (en $y = \frac{1}{2}\sqrt{2}$), dus $p \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} - 1 = 0$ 1
- Dit geeft $p = \sqrt{2}$ 1
- In de knik zijn de hellingen (in het linker- en rechterdeel) $1 - \sqrt{2}$ en $1 + \sqrt{2}$ 1
- $(1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2}) = -1$ (dus de hoek die de knik maakt is 90°) 1

of

- In de knik zijn de hellingen (in het linker- en rechterdeel) $1 - p$ en $1 + p$ 1
- De hoek die de knik maakt is 90° als $(1 - p)(1 + p) = -1$ 1
- Dit is (voor $p > 0$) gelijkwaardig met $p = \sqrt{2}$ 1
- Dit is het geval als de knik zich in A bevindt, want $\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} - 1 = 0$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Perforaties

3 maximumscore 4

- Een voorwaarde voor een perforatie is dat de teller én de noemer gelijk zijn aan 0 , dus $\sin(x) = \frac{1}{2}$ 1
- $\sin(x) = \frac{1}{2}$ als $x = \frac{1}{6}\pi$ en $x = \frac{5}{6}\pi$ 1
- $f(x) = \frac{2\sin(x)-1}{4\sin^2(x)-1} = \frac{2\sin(x)-1}{(2\sin(x)-1)(2\sin(x)+1)}$ 1
- $\lim_{x\to\frac{1}{6}\pi} f(x) = \lim_{x\to\frac{1}{6}\pi} \frac{1}{2\sin(x)+1} = \frac{1}{2}$ en $\lim_{x\to\frac{5}{6}\pi} f(x) = \lim_{x\to\frac{5}{6}\pi} \frac{1}{2\sin(x)+1} = \frac{1}{2}$, dus de coördinaten van de perforaties zijn $(\frac{1}{6}\pi, \frac{1}{2})$ en $(\frac{5}{6}\pi, \frac{1}{2})$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Thermosflessen

4 maximumscore 6

- De gegevens invullen geeft het stelsel $\begin{cases} 67 = A + (87 - A)\mathrm{e}^{-c \cdot 2{,}5} \\ 53 = A + (87 - A)\mathrm{e}^{-c \cdot 5} \end{cases}$ 1
- Hieruit volgt het stelsel $\begin{cases} A - A \cdot \mathrm{e}^{-2{,}5c} = 67 - 87\mathrm{e}^{-2{,}5c} \\ A - A \cdot \mathrm{e}^{-5c} = 53 - 87\mathrm{e}^{-5c} \end{cases}$ 1
- Herleiden tot een vorm zonder A geeft $\frac{67-87\mathrm{e}^{-2{,}5c}}{1-\mathrm{e}^{-2{,}5c}} = \frac{53-87\mathrm{e}^{-5c}}{1-\mathrm{e}^{-5c}}$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $c = 0{,}14\ldots$ 1
- Dit geeft $A = 20{,}33\ldots$ (°C) 1
- De temperatuur om 15.00 uur is 49 (°C) 1

of

- De gegevens invullen geeft het stelsel $\begin{cases} 67 = A + (87 - A)\mathrm{e}^{-c \cdot 2{,}5} \\ 53 = A + (87 - A)\mathrm{e}^{-c \cdot 5} \end{cases}$ – 1
- Hieruit volgt het stelsel $\begin{cases} \frac{67-A}{87-A} = \mathrm{e}^{-2{,}5c} \\ \frac{53-A}{87-A} = \mathrm{e}^{-5c} \end{cases}$ 1
- Herleiden tot een vorm zonder c geeft $\left(\frac{67-A}{87-A}\right)^2 = \frac{53-A}{87-A}$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $A = 20{,}33\ldots$ (°C) 1
- Oplossen van de vergelijking $\frac{53-20{,}33\ldots}{87-20{,}33\ldots} = \mathrm{e}^{-5c}$ geeft $c = 0{,}14\ldots$ 1
- De temperatuur om 15.00 uur is 49 (°C) 1

5 maximumscore 6

- Voor het temperatuurverschil V geldt $V(t) = 75\mathrm{e}^{-0{,}15t} - 75\mathrm{e}^{-0{,}2t}$ 1
- $V'(t) = -0{,}15 \cdot 75\mathrm{e}^{-0{,}15t} - -0{,}2 \cdot 75\mathrm{e}^{-0{,}2t}$ 1
- Uit $V'(t) = 0$ volgt $15\mathrm{e}^{-0{,}2t} = 11{,}25\mathrm{e}^{-0{,}15t}$ 1
- Dit geeft $\mathrm{e}^{-0{,}05t} = \frac{11{,}25}{15} (= 0{,}75)$ 1
- Hieruit volgt $t = -\frac{1}{0{,}05} \cdot \ln(0{,}75)\ (= 5{,}7\ldots)$ 1
- Het maximale temperatuurverschil is 8 (°C) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Draaierig

8 maximumscore 4

- Uit $x(t) = 0$ volgt $\sin(t) = \cos(3t)$ 1
- $\sin(t) = \sin\left(3t + \frac{1}{2}\pi\right)$ 1
- $t = 3t + \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ of $t = \pi - \left(3t + \frac{1}{2}\pi\right) + k \cdot 2\pi$ 1
- $t = \frac{3}{4}\pi, t = 1\frac{3}{4}\pi, t = \frac{1}{8}\pi, t = \frac{5}{8}\pi, t = 1\frac{1}{8}\pi$ en $t = 1\frac{5}{8}\pi$ 1

9 maximumscore 5

- $x'(t) = \cos(t) + 3\sin(3t)$ 1
- $y'(t) = -\sin(t) + 3\cos(3t)$ 1
- $\begin{pmatrix} x'\left(\frac{1}{2}\pi\right) \\ y'\left(\frac{1}{2}\pi\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ en $\begin{pmatrix} x'(\pi) \\ y'(\pi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 1
- $\cos(\varphi) = \frac{\binom{-3}{-1} \cdot \binom{-1}{-3}}{\left|\binom{-3}{-1}\right| \cdot \left|\binom{-1}{-3}\right|} = 0{,}6$ 1
- Dit geeft $\varphi = 53(^\circ)$ 1

of

- $x'(t) = \cos(t) + 3\sin(3t)$ 1
- $y'(t) = -\sin(t) + 3\cos(3t)$ 1
- De richtingscoëfficiënten van de raaklijnen aan de baan in (1,-1) zijn $\frac{y'\left(\frac{1}{2}\pi\right)}{x'\left(\frac{1}{2}\pi\right)} = \frac{-1}{-3}$ en $\frac{y'(\pi)}{x'(\pi)} = \frac{-3}{-1}$ 1
- Dit geeft de hoeken 18,4...(°) en 71,5...(°) 1
- De baan snijdt zichzelf onder een hoek van 53(°) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Evenwijdige vectoren en zwaartepunt

6 maximumscore 5

- $\overrightarrow{CA} = \begin{pmatrix} -p \\ 2p-5 \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 2p-5 \\ p-5 \end{pmatrix}$ 1
- De vectoren zijn evenwijdig als $\frac{2p-5}{-p} = \frac{p-5}{2p-5}$ 1
- Dit herleiden tot een kwadratische vergelijking zoals $5p^2 - 25p + 25 = 0$ 1
- Dit geeft $p = \frac{5-\sqrt{5}}{2}$ (of $p = 1{,}381\ldots$) en $p = \frac{5+\sqrt{5}}{2}$ (of $p = 3{,}618\ldots$) 1
- Een toelichting waaruit volgt dat voor $p = 1{,}38$ de vectoren gelijke richting hebben 1

7 maximumscore 4

- De wegingsfactoren van de plaatsvectoren $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$ zijn respectievelijk $\frac{2}{5}, \frac{2}{5}$ en $\frac{1}{5}$ 1
- $\overrightarrow{OZ} = \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5-p \\ 2p \end{pmatrix} + \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2p \\ p \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+\frac{2}{5}p \\ 1+\frac{6}{5}p \end{pmatrix}$ 1
- Uit $3 + \frac{2}{5}p = 1 + \frac{6}{5}p$ volgt $p = 2\frac{1}{2}$ 1
- De coördinaten zijn $(4{,}4)$ 1

of

- De wegingsfactoren van de plaatsvectoren $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ en $\overrightarrow{OC}$ zijn respectievelijk $\frac{2}{5}, \frac{2}{5}$ en $\frac{1}{5}$ 1
- $\overrightarrow{OZ} = \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5-p \\ 2p \end{pmatrix} + \frac{2}{5} \cdot \begin{pmatrix} 2p \\ p \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+\frac{2}{5}p \\ 1+\frac{6}{5}p \end{pmatrix}$ 1
- De lijn l gaat door het punt $(3{,}1)$ en heeft richtingscoëfficiënt 3 , dus een vergelijking van l is $y = 3x - 8$ 1
- Ook geldt $y = x$, dus de coördinaten zijn $(4{,}4)$ 1

of

- De wegingsfactoren van de puntmassa's A, B en C zijn respectievelijk $\frac{2}{5}, \frac{2}{5}$ en $\frac{1}{5}$ 1
- Een correcte berekening van de coördinaten van het zwaartepunt voor twee verschillende waarden van p. Bijvoorbeeld: voor $p = 0$ geldt $Z = \left(\left(\frac{2}{5} \cdot 5 + \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{1}{5} \cdot 5, \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{1}{5} \cdot 5\right) =\right) (3{,}1)$ en voor $p = 5$ geldt $Z = \left(\left(\frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{2}{5} \cdot 10 + \frac{1}{5} \cdot 5, \frac{2}{5} \cdot 10 + \frac{2}{5} \cdot 5 + \frac{1}{5} \cdot 5\right) =\right) (5{,}7)$ 1
- Een vectorvoorstelling van l is $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 1
- Uit $3 + t = 1 + 3t$ volgt $t = 1$, dus de coördinaten zijn $(4{,}4)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Minimale lengte en grenswaarde

10 maximumscore 7

- De afgeleide van x^2 is $2x$ en de afgeleide van $\ln(x)$ is $\frac{1}{x}$ 1
- $g'(x) = x^2 \cdot \frac{1}{x} + 2x \cdot \ln(x) = x + 2x \cdot \ln(x)$ 1
- Voor de x-coördinaat van B geldt $1 + 2\ln(x) = 0$ 1
- Dit geeft $\ln(x) = -\frac{1}{2}$, dus $x_B = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (of 0,60...) 1
- $y_B = g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$ (of $y_B = g(0{,}60\ldots) = -0{,}18\ldots$) 1
- De horizontale afstand tussen de toppen is $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (of 0,60...) en de verticale afstand is $\frac{3}{2e}$ (of 0,55 ...) 1
- De gevraagde lengte is 0,6065 1

of

- Als op de grafiek van f een vermenigvuldiging met $\frac{1}{2}$ ten opzichte van de y-as wordt toegepast, ontstaat de grafiek die hoort bij de vergelijking $y = (2x)^2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot 2x\right)$ 1
- $(2x)^2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2} \cdot 2x\right) = 4 \cdot x^2 \cdot \ln(x)$ 1
- Als op de grafiek van $y = 4 \cdot x^2 \cdot \ln(x)$ een vermenigvuldiging met $\frac{1}{4}$ ten opzichte van de x-as wordt toegepast, ontstaat de grafiek van g 1
- Dus $x_B = \frac{1}{2} \cdot x_A = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (of $x_B = \frac{1}{2} \cdot x_A = 0{,}60\ldots$) 1
- $y_B = \frac{1}{4} \cdot y_A = -\frac{1}{2e}$ (of $y_B = \frac{1}{4} \cdot y_A = -0{,}18\ldots$) 1
- De horizontale afstand tussen de toppen is $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (of 0,60...) en de verticale afstand is $\frac{3}{2e}$ (of 0,55 ...) 1
- De gevraagde lengte is 0,6065 1

Vraag	Antwoord	Scores

Perforaties

11 maximumscore 3

- $h(x) = \frac{x^2 \cdot \ln(x)}{x^2 \cdot \ln\left(\frac{1}{2}x\right)} = \frac{\ln(x)}{\ln\left(\frac{1}{2}x\right)} = \frac{\ln(x)}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)+\ln(x)}$ (voor $x > 0$) 1
- $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)+\ln(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{\ln(x)}{\ln(x)}}{\frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln(x)}+\frac{\ln(x)}{\ln(x)}}$ 1
- (De grenswaarde is) $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{\frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\ln(x)}+1} = \frac{1}{0+1} = 1$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een gebroken wortelfunctie

12 maximumscore 4

- $f'(x) = -\frac{3}{2x\sqrt{x}}$ (of $f'(x) = -1{,}5x^{-1{,}5}$) 1
- De helling van lijnstuk AB is $\frac{1-3}{9-1} = -\frac{1}{4}$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $-\frac{3}{2x\sqrt{x}} = -\frac{1}{4}$ exact kan worden opgelost 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x = \sqrt[3]{36}$ (dus mogelijke waarden zijn $p = 36$ en $q = 3$) 1

13 maximumscore 4

- De inhoud is $\pi \int_1^9 3^2 - (f(x))^2 \, dx$ (of $\pi \int_1^9 (3^2 - (f(x))^2) dx$) 1
- Dit is gelijk aan $\pi \int_1^9 9 - \frac{9}{x} \, dx$ (of $\pi \int_1^9 \left(9 - \frac{9}{x}\right) dx$) 1
- Een primitieve van $9 - \frac{9}{x}$ is $9x - 9\ln(x)$ 1
- Het antwoord 164 1

of

- Als de rechthoek met zijden AD en CD, met C en D de loodrechte projecties van B respectievelijk A op de x-as, om de x-as wordt gewenteld, is de inhoud van de cilinder $\pi \cdot 3^2 \cdot 8 = 72\pi$ 1
- Als het vlakdeel binnen deze rechthoek onder de grafiek van f om de x-as wordt gewenteld is de inhoud $\left(\pi \int_1^9 (f(x))^2 \, dx =\right) \pi \int_1^9 \frac{9}{x} \, dx$ (of $\pi \int_1^9 \left(\frac{9}{x}\right) dx$) 1
- Een primitieve van $\frac{9}{x}$ is $9\ln(x)$ 1
- Het antwoord 164 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 3

- De translatie 1 naar beneden 1
- De vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $1\frac{1}{2}$ 1
- De volgorde: eerst de translatie en dan de vermenigvuldiging 1

of

- Een mogelijke vorm van het functievoorschrift van g is $g(x) = \frac{3a}{\sqrt{x}} + b$ met $3a + b = 3$ en $a + b = 0$ 1
- Dit geeft $a = 1\frac{1}{2}$ en $b = -1\frac{1}{2}$ 1
- Dus eerst de vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met $1\frac{1}{2}$ en dan de translatie $1\frac{1}{2}$ naar beneden 1

of

- Een mogelijke vorm van het functievoorschrift van g is $g(x) = \frac{3}{\sqrt{ax}} + b$ met $\frac{3}{\sqrt{a}} + b = 3$ en $\frac{3}{\sqrt{9a}} + b = 0$ 1
- Dit geeft $a = \frac{4}{9}$ en $b = -1\frac{1}{2}$ 1
- Dus een vermenigvuldiging ten opzichte van de y-as met $\frac{9}{4}$ en een translatie $1\frac{1}{2}$ naar beneden, waarbij de volgorde niet uitmaakt 1

Opmerking
Als in de uitwerking volgens het eerste antwoordalternatief alleen de correcte translatie wordt genoemd, mag alleen het eerste scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Twee cirkels

15 maximumscore 4

- $DF = r_2 \cdot \sin(30°) = \frac{1}{2}r_2$ (of driehoek DMF is een $1-2-\sqrt{3}$ driehoek, dus $DF = \frac{1}{2}r_2$) 1
- Uit de gelijkvormigheid van de driehoeken OBM en OEC volgt $\frac{OM}{OC} = \frac{BM}{CE}$ 1
- $OM = \frac{r_1}{\sin(30°)} = 2r_1$ (of driehoek OAM is een $1-2-\sqrt{3}$ driehoek, dus $OM = 2r_1$) 1
- Invullen in $\frac{OM}{OC} = \frac{BM}{CE}$ geeft $\frac{2r_1}{r_1} = \frac{r_2}{CE}$, dus $CE = \frac{1}{2}r_2$ (dus $CE = DF = \frac{1}{2}r_2$) 1

16 maximumscore 5

- In driehoek OEC is $OC = 4$ (en $CE = \frac{1}{2}r_2$), dus
$$OE = \sqrt{4^2 - \left(\frac{1}{2}r_2\right)^2} \left(= \sqrt{16 - \frac{1}{4}r_2^2}\right)$$ 1
- In driehoek FMD is $DM = r_2$ (en $DF = \frac{1}{2}r_2$), dus
$$MF = \sqrt{r_2^2 - \left(\frac{1}{2}r_2\right)^2} = \frac{1}{2}r_2\sqrt{3}\left(\text{ of } MF = r_2 \cdot \cos(30(°))\right)$$ 1
- Dit geeft $EF = 8 - \sqrt{16 - \frac{1}{4}r_2^2} - \frac{1}{2}r_2\sqrt{3}$ 1
- Het maximum van $\left(8 - \sqrt{16 - \frac{1}{4}r_2^2} - \frac{1}{2}r_2\sqrt{3}\right) \cdot \frac{1}{2}r_2$ moet worden bepaald 1
- Een toelichting waaruit volgt dat de gevraagde oppervlakte 2,56 is 1